

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ỨNG DỤNG HỖ TRỢ DẠY HỌC TIẾNG VIỆT
VỚI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Bảo Ân

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Nguyễn Huỳnh Phú Vinh
MSSV: 110122203
Lớp: DA22TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ỨNG DỤNG HỖ TRỢ DẠY HỌC TIẾNG VIỆT
VỚI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Bảo Ân

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Nguyễn Huỳnh Phú Vinh
MSSV: 110122203
Lớp: DA22TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

[illegible]

Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Các viên phản biện

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

.....

.....

.....

.....

.....

Giá trị thực trên đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Đánh giá:

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 20...
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(*Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận*)

Họ và tên người nhận xét:
Chức danh: Học vị:
Chuyên ngành:
Cơ quan công tác:
Tên sinh viên:
Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:
.....
.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:
-
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:
-
.....
.....
3. Ứng dụng thực tế:
-
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

[illegible]

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 20...

Người nhận xét
(Ký & ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô của Đại học Trà Vinh, đặc biệt là quý thầy cô của Trường Kỹ thuật và Công nghệ đã tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Nguyễn Bảo Ân, giảng viên hướng dẫn của tôi, đã tận tình theo sát, góp ý và định hướng cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài "Ứng dụng hỗ trợ dạy học tiếng Việt với trí tuệ nhân tạo". Những góp ý của thầy đã giúp tôi hoàn thiện cả ý tưởng lẫn cách triển khai đề tài.

Do thời gian thực hiện và kiến thức của tôi còn nhiều hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn để tôi có thể hoàn thiện đề tài tốt hơn. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô và kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP	ii
MỞ ĐẦU	iii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	1
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	2
2.1 Phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.....	2
2.1.1 Khung tham chiếu chuẩn châu Âu (CEFR)	2
2.1.2 Đặc trưng ngôn ngữ: thanh điệu và phương ngữ	3
2.1.3 Các lỗi thường gặp khi học tiếng Việt	4
2.2 Tìm hiểu Flutter.....	5
2.2.1 Tổng quan về Flutter	5
2.2.2 Kiến trúc hoạt động.....	6
2.2.3 Ưu điểm và nhược điểm.....	6
2.3 Tìm hiểu React	7
2.3.1 Tổng quan về React.....	7
2.3.2 Kiến trúc hoạt động.....	8
2.3.3 Ưu điểm và nhược điểm.....	8
2.4 Tìm hiểu NestJS	9
2.4.1 Tổng quan về NestJS.....	9
2.4.2 Kiến trúc module và dependency injection.....	10
2.4.3 Ưu điểm và nhược điểm.....	10
2.5 Tìm hiểu PostgreSQL.....	11
2.5.1 Tổng quan về PostgreSQL	11
2.5.2 Đặc điểm và ưu điểm	12
2.6 Tìm hiểu mô hình AI đa phương thức.....	13
2.6.1 Khái niệm AI đa phương thức.....	13
2.6.2 Xử lý văn bản và hình ảnh	14
2.6.3 Tích hợp AI vào ứng dụng học ngoại ngữ	15
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	16
3.1 Đặc tả bài toán.....	16
3.1.1 Bối cảnh và mục tiêu.....	16
3.1.2 Đối tượng người dùng	17
3.1.3 Phạm vi tính năng.....	17
3.2 Phân tích chức năng	18
3.2.1 Vai trò người dùng	18

3.2.2 Sơ đồ ca sử dụng	19
3.2.3 Mô tả các ca sử dụng chính.....	20
3.3 Thiết kế dữ liệu	21
3.3.1 Sơ đồ thực thể liên kết.....	21
3.3.2 Mô tả các thực thể chính	22
3.4 Kiến trúc hệ thống.....	32
3.4.1 Kiến trúc tổng thể.....	32
3.4.2 Tổ chức backend	33
3.4.3 Tổ chức ứng dụng di động	34
3.4.4 Tổ chức trang quản trị	35
3.4.5 Quy trình tương tác Trợ lý AI.....	36
3.4.6 Quy trình hội thoại mô phỏng.....	37
3.5 Triển khai	38
3.5.1 Môi trường phát triển cục bộ.....	38
3.5.2 Triển khai sản phẩm.....	39
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	40
4.1 Kiểm thử API với Postman	40
4.2 Giao diện ứng dụng di động cho học viên	41
4.3 Giao diện trang quản trị cho quản trị viên	43
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	45
5.1 Kết quả đạt được	45
5.2 Hướng phát triển	45
PHỤ LỤC.....	52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	52

DANH MỤC HÌNH ẢNH – BẢNG BIỂU

Hình 2.1. Khung 6 bậc tiếng Việt dùng cho người nước ngoài tham chiếu theo CEFR.	3
Hình 2.2. Logo Flutter.	5
Hình 2.3. Logo React.....	7
Hình 2.4. Logo NestJS.....	9
Hình 2.5. Logo PostgreSQL.....	11
Hình 2.6. Cơ chế tổng quát của mô hình AI đa phương thức.....	14
Hình 3.1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quan của hệ thống LinVNix.	19
Hình 3.2. Sơ đồ thực thể liên kết các bảng nghiệp vụ chính.	21
Hình 3.3. Kiến trúc tổng thể của hệ thống LinVNix.	32
Hình 3.4. Sơ đồ tuần tự của một lượt hỏi Trợ lý AI.	36
Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự của một phiên hội thoại mô phỏng.....	37
Hình 3.6. Sơ đồ triển khai phiên bản công bố.	39
Bảng 3.1. Bảng mô tả các tác nhân của hệ thống.	18
Bảng 3.2. Bảng mô tả các ca sử dụng chính.....	20
Bảng 3.3. Mô tả các thuộc tính của thực thể "users".	22
Bảng 3.4. Mô tả các thuộc tính của thực thể "courses".	23
Bảng 3.5. Mô tả các thuộc tính của thực thể "modules".	24
Bảng 3.6. Mô tả các thuộc tính của thực thể "lessons".	25
Bảng 3.7. Mô tả các thuộc tính của thực thể "lesson_contents".....	26
Bảng 3.8. Mô tả các thuộc tính của thực thể "vocabularies".....	27
Bảng 3.9. Mô tả các thuộc tính của thực thể "exercises".	28
Bảng 3.10. Mô tả các thuộc tính của thực thể "questions".	29
Bảng 3.11. Mô tả các thuộc tính của thực thể "conversations".	30
Bảng 3.12. Mô tả các thuộc tính của thực thể "scenarios".	31
Bảng 3.13. Mô tả các thuộc tính của thực thể "simulation_sessions".....	32
Bảng 3.14. Tổng hợp 16 bảng phụ trợ trong lược đồ.....	33

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
CEFR	Common European Framework of Reference for Languages
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DI	Dependency Injection
DTO	Data Transfer Object
ERD	Entity Relationship Diagram
HTTP	HyperText Transfer Protocol
ISO	International Organization for Standardization
JSON	JavaScript Object Notation
JSONB	JSON Binary
JWT	JSON Web Token
MVCC	Multi-Version Concurrency Control
OAuth [18]	Open Authorization
ORM	Object-Relational Mapping
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
SDK	Software Development Kit
SQL	Structured Query Language
SSE	Server-Sent Events
STT	Speech-to-Text
TTS	Text-to-Speech
UI	User Interface
UX	User Experience

Từ viết tắt	Ý nghĩa
VLM	Vision-Language Model
ViT	Vision Transformer

TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài “Ứng dụng hỗ trợ dạy học tiếng Việt với trí tuệ nhân tạo” xây dựng một ứng dụng di động giúp người nước ngoài học tiếng Việt theo các khóa học chia cấp độ chuẩn châu Âu. Học viên rèn từ vựng, ngữ pháp, nghe và giao tiếp qua các bài học có sẵn và các bài tập tương tác, đồng thời sử dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo để sinh bài tập, tra từ vựng từ ảnh, mô phỏng hội thoại và hỏi đáp với trợ lý AI. Đề tài còn xây dựng thêm một trang quản trị cho quản trị viên soạn học liệu và theo dõi học viên.

Các công nghệ được sử dụng trong đồ án:

- **Ứng dụng di động:** Flutter.
- **Trang quản trị:** React.
- **Máy chủ:** NestJS.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL.
- **Trí tuệ nhân tạo:** mô hình AI đa phương thức xử lý văn bản và hình ảnh.

Phương pháp tiếp cận của đề tài được chia thành hai hướng chính:

- **Nghiên cứu lý thuyết:** tìm hiểu phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, các công nghệ Flutter, React, NestJS, PostgreSQL và mô hình AI đa phương thức.
- **Nghiên cứu thực nghiệm:** phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng di động, trang quản trị và máy chủ, tích hợp các tính năng AI rồi kiểm thử trên thiết bị thật.

Kết quả mong đợi của đề tài:

- Học viên học theo từng khóa học, từng chủ đề và từng bài học, làm bài tập và xem được tiến trình học của mình.
- Học viên đặt mục tiêu học hằng ngày, theo dõi chuỗi ngày học liên tiếp và lưu các từ vựng yêu thích.
- Học viên sử dụng các tính năng AI gồm sinh bài tập tự động, khám phá ảnh, hội thoại mô phỏng và trợ lý AI hỏi đáp.
- Quản trị viên soạn học liệu, quản lý các hội thoại mô phỏng và xem thống kê qua trang quản trị.

Bên cạnh các kết quả trên, tôi cũng có được kinh nghiệm làm việc trên một sản phẩm có đủ ba phần mobile, web quản trị và máy chủ, cùng cách tích hợp một mô hình AI đa phương thức vào quy trình thật.

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài: Tiếng Việt có nhiều đặc điểm khó với người nước ngoài: hệ thống thanh điệu, nhiều âm tiết, các phương ngữ vùng miền và ngữ pháp khác xa các ngôn ngữ châu Âu. Hiện nay đã có một số ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến nhưng phần dành cho tiếng Việt còn ít, chưa chú trọng phát âm và phương ngữ, và chưa tận dụng các tính năng AI hiện có. Vì vậy tôi chọn đề tài này để xây dựng một ứng dụng học tiếng Việt vừa có học liệu được tổ chức theo cấp độ chuẩn châu Âu vừa có các tính năng AI hỗ trợ học viên trong quá trình học.

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu cách tổ chức học liệu tiếng Việt cho người nước ngoài, các công nghệ Flutter, React, NestJS, PostgreSQL và mô hình AI đa phương thức, sau đó áp dụng để xây dựng một ứng dụng di động và một trang quản trị có tích hợp các tính năng AI giúp việc học tiếng Việt thuận tiện hơn.

Đối tượng nghiên cứu:

- Phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, cấp độ chuẩn châu Âu, thanh điệu, phương ngữ và các lỗi thường gặp.
- Flutter để phát triển ứng dụng di động cho học viên.
- React để phát triển trang quản trị cho quản trị viên.
- NestJS để xây dựng máy chủ.
- PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.
- Mô hình AI đa phương thức để xử lý văn bản và hình ảnh cho các tính năng AI của hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu:

- Ứng dụng di động chạy trên Android dành cho học viên.
- Trang quản trị dạng web dành cho quản trị viên.
- Máy chủ xử lý các nghiệp vụ chính gồm tài khoản, học liệu, tiến trình học và các tính năng AI.
- Các tính năng AI tập trung vào sinh bài tập theo bài học, khám phá ảnh, hội thoại mô phỏng và trợ lý AI hỏi đáp.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

Đề tài “Ứng dụng hỗ trợ dạy học tiếng Việt với trí tuệ nhân tạo” hướng đến xây dựng một ứng dụng học tiếng Việt cho người nước ngoài có học liệu được tổ chức bài bản và có sự hỗ trợ của AI. Sản phẩm gồm ba phần chính là ứng dụng di động dành cho học viên, trang quản trị dành cho quản trị viên và máy chủ dùng chung cho cả hai.

Học liệu được chia theo các khóa học, mỗi khóa thuộc một cấp độ chuẩn châu Âu từ A1 đến C2. Trong mỗi khóa học có nhiều chủ đề, mỗi chủ đề có nhiều bài học. Một bài học gồm từ vựng kèm phát âm, quy tắc ngữ pháp, bài đọc, bài nghe và các bài tập tương tác để học viên luyện tập. Học viên có thể đặt mục tiêu học hằng ngày, theo dõi chuỗi ngày học liên tiếp, lưu các từ vựng yêu thích và chọn phương ngữ vùng miền mình muốn ưu tiên.

Ngoài học liệu cố định, ứng dụng tích hợp bốn tính năng AI để việc học sát với thực tế hơn. Tính năng sinh bài tập tự động tạo bài tập theo nội dung bài học. Tính năng khám phá ảnh cho phép học viên chụp ảnh đồ vật xung quanh để AI giải thích và đưa ra từ vựng tiếng Việt liên quan. Tính năng hội thoại mô phỏng đặt học viên vào các tình huống giao tiếp như đi mua sắm hay đi nhà hàng và để AI đóng vai nhân vật trao đổi tin nhắn cùng học viên và phản hồi ngữ pháp sau mỗi câu trả lời của học viên. Tính năng trợ lý AI trả lời câu hỏi của học viên dựa trên màn hình hiện tại và dữ liệu học tập cá nhân.

Trang quản trị giúp quản trị viên soạn khóa học, chủ đề, bài học, từ vựng, quy tắc ngữ pháp và bài tập; quản lý tình huống cho tính năng hội thoại mô phỏng. Toàn bộ dữ liệu được lưu trên máy chủ và đồng bộ với ứng dụng di động.

Đề tài sử dụng Flutter cho ứng dụng di động, React cho trang quản trị, NestJS cho máy chủ và PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu. Phần xử lý văn bản và hình ảnh cho các tính năng AI được thực hiện qua mô hình trí tuệ nhân tạo đa phương thức tích hợp ở tầng máy chủ.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Trước khi xây dựng học liệu cho ứng dụng, đề tài tìm hiểu khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ đang được dùng cho tiếng Việt, các đặc trưng ngữ âm khiến người nước ngoài khó học, và các lỗi thường gặp. Đây là cơ sở để chia khóa học theo cấp độ, sắp xếp nội dung từ vựng, ngữ pháp, và thiết kế các bài tập phù hợp với từng nhóm học viên.

2.1.1 Khung tham chiếu chuẩn châu Âu (CEFR)

Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (Common European Framework of Reference for Languages, viết tắt CEFR) là chuẩn quốc tế do Hội đồng châu Âu xây dựng để mô tả năng lực ngôn ngữ ở các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. CEFR chia năng lực thành ba nhóm với sáu cấp độ: A1 và A2 cho người mới học, B1 và B2 cho người dùng độc lập, C1 và C2 cho người dùng thành thạo. [1]

Mỗi cấp độ được mô tả bằng các "can-do descriptors": học viên ở cấp độ đó có thể làm được gì trong các tình huống thực tế. Ở A1, học viên hiểu và dùng các diễn đạt rất cơ bản như chào hỏi, giới thiệu bản thân, hỏi mua đồ. Ở A2, học viên giao tiếp được các tình huống đơn giản về gia đình, công việc, mua sắm. Lên B1 và B2, học viên hiểu được các văn bản dài hơn và trình bày được ý kiến cá nhân. C1 và C2 dành cho học viên gần như người bản ngữ về độ tự nhiên trong cả nói và viết.

Ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. Khung này tham chiếu theo CEFR và điều chỉnh theo điều kiện thực tế của việc dạy tiếng Việt, gồm ba cấp Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp tương ứng sáu bậc từ Bậc 1 đến Bậc 6. Khung được dùng làm cơ sở chung để xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và ra đề thi tại các cơ sở đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài. [2]

Đề tài lấy khung sáu bậc nói trên làm chuẩn để chia các khóa học trong ứng dụng. Mỗi khóa học gắn với một bậc, các chủ đề và bài học bên trong được sắp xếp tăng dần độ khó. Cách chia này giúp học viên biết được mình đang ở đâu, cần học gì

tiếp theo, và đối chiếu được trình độ của mình với các kỳ thi tiếng Việt theo Khung năng lực 6 bậc của Bộ.

2.1.2 Đặc trưng ngôn ngữ: thanh điệu và phương ngữ

Tiếng Việt là ngôn ngữ thanh điệu với sáu thanh: ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng. Hệ thống sáu thanh thuộc nhóm nhiều thanh nhất trong các ngôn ngữ thanh điệu chính. Các thanh được chia thành hai nhóm theo đường nét: thanh bằng gồm ngang và huyền có đường nét bằng phẳng; thanh trắc gồm sắc, hỏi, ngã, nặng có đường nét biến đổi phức tạp hơn. [3]

Đối với người học đến từ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga (những ngôn ngữ không có thanh điệu), thanh điệu là rào cản lớn nhất khi học tiếng Việt. Thanh ngã thường được xem là khó nhất do gồm ba giai đoạn: âm vực lên thoải thoải, sau đó tắc và xuống nhanh, rồi lên cao kết thúc; người học hay bỏ giai đoạn giữa. Học viên thường nhầm thanh hỏi với thanh ngã, thanh huyền với thanh nặng. Phát âm sai thanh có thể làm thay đổi hoàn toàn nghĩa của từ. Ví dụ chỉ một thay đổi thanh đã biến "vở" thành "vợ", "ma" thành "mã", "má", "mà", "mả", "mạ".

Tiếng Việt có ba vùng phương ngữ chính: phương ngữ Bắc, phương ngữ Trung, phương ngữ Nam. Khác biệt giữa các phương ngữ chủ yếu nằm ở ngữ âm và một phần từ vựng, ngữ pháp gần như đồng nhất. Về hệ thống thanh, phương ngữ Bắc còn đủ sáu thanh; phương ngữ Trung và phương ngữ Nam chỉ còn năm thanh do thanh ngã đã nhập vào thanh hỏi. Về phụ âm, phương ngữ Bắc phân biệt rõ l/n, tr/ch, s/x, r/d/gi; trong khi phương ngữ Nam thường nhầm tr/ch, r/d/gi và thay /v/ bằng /w/. [5]

Từ vựng vùng miền cũng có nhiều khác biệt mà người học cần làm quen. Ví dụ, bố ở phía Bắc tương ứng với ba hoặc cha ở phía Nam; mẹ ở phía Bắc tương ứng với má ở phía Nam; cùng một loại quả nhưng phía Bắc gọi là dứa, phía Trung và Nam phổ biến gọi là thơm, riêng miền Tây Nam Bộ còn dùng từ khóm. Đề tài hỗ trợ ba phương ngữ phổ biến nhất là Bắc, Trung, Nam, cho học viên chọn phương ngữ mình muốn ưu tiên ở mục hồ sơ, để các bài học hiển thị cách phát âm và từ vựng theo vùng học viên chọn.

2.1.3 Các lỗi thường gặp khi học tiếng Việt

Người nước ngoài học tiếng Việt thường gặp một số nhóm lỗi tương đối ổn định. Hiểu các nhóm lỗi này giúp đề tài thiết kế bài tập, gợi ý sửa lỗi và lời giải thích sao cho sát với khó khăn thực tế của học viên.

- **Lỗi thanh điệu:** nhầm hỏi với ngã, huyền với nặng; bỏ thanh khi nói nhanh; phát âm thanh ngã không đủ ba giai đoạn. Nhóm lỗi này phổ biến nhất ở học viên đến từ các ngôn ngữ không có thanh điệu.
- **Lỗi phụ âm đầu:** tùy theo tiếng mẹ đẻ của học viên. Học viên Hàn và Nhật hay nhầm b với p, đ với t; học viên châu Âu khó với các phụ âm gốc lưỡi như ng, ngh, gh; học viên Trung khó với các phụ âm có hơi như th.
- **Lỗi phụ âm cuối:** tiếng Việt có ít phụ âm cuối nhưng các tổ hợp -ch, -nh, -ng thường bị phát âm sai. Ví dụ ch trong "ích" hay "éch" được phát âm gần như c, khác hẳn với ch ở đầu âm tiết.
- **Lỗi dùng loại từ:** tiếng Việt không có quán từ như a hay the mà dùng các loại từ con cho động vật, cái cho đồ vật vô tri, chiếc, quyển, tờ, cây tùy đối tượng. Người học phải nhớ máy móc và dễ dùng sai loại từ.
- **Lỗi ngữ pháp:** tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, động từ không chia theo thì hay ngôi; thời thể được biểu thị qua các hư từ đã, đang, sẽ, rồi. Học viên quen với tiếng Anh hay tiếng Pháp hay dùng dư thì hoặc thiếu hư từ thời thể. Định ngữ trong tiếng Việt đứng sau danh từ trung tâm, ngược với tiếng Anh, dẫn đến lỗi trật tự từ. Ví dụ học viên viết "xinh cô gái" thay vì "cô gái xinh".

Trong ứng dụng, các bài tập và phản hồi ngữ pháp được thiết kế để bám sát các nhóm lỗi trên. Khi học viên trả lời sai, phần lời giải tập trung vào việc nhắc lại quy tắc liên quan thay vì chỉ thông báo đúng hoặc sai. Tính năng trợ lý AI cũng được dùng để giải đáp các câu hỏi cụ thể của học viên về thanh điệu, loại từ hay trật tự từ khi học viên gặp khó khăn ngoài phạm vi bài học.

2.2 Tìm hiểu Flutter

2.2.1 Tổng quan về Flutter

Flutter là bộ công cụ phát triển giao diện người dùng mã nguồn mở do Google phát triển, dùng cho việc xây dựng ứng dụng đa nền tảng từ một mã nguồn duy nhất. Phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2017 và phiên bản ổn định 1.0 được công bố tại sự kiện Flutter Live ở London vào tháng 12 năm 2018. Đến nay Flutter hỗ trợ Android, iOS, web, Windows, macOS và Linux. [12]



Hình 2.2. Logo Flutter.

Ngôn ngữ lập trình của Flutter là Dart, cũng do Google phát triển. Dart có cú pháp gần với JavaScript và Java, hỗ trợ kiểu tĩnh và lập trình bất đồng bộ qua `async/await`. Bản thân Flutter được viết bằng C, C++ và Dart; phần đông code ứng dụng mà người lập trình viết hằng ngày là Dart. Flutter dùng giấy phép BSD nên mã nguồn mở và miễn phí cho mục đích thương mại.

2.2.2 Kiến trúc hoạt động

Kiến trúc Flutter được chia thành ba lớp xếp chồng nhau. Lớp trên cùng là Framework viết bằng Dart, gồm các lớp cơ sở, lớp xử lý hoạt ảnh và vẽ, lớp dựng cây render cho việc bố cục, lớp widget theo mô hình lập trình reactive, cùng hai thư viện Material và Cupertino đại diện cho thiết kế của Android và iOS. Đây là lớp mà lập trình viên Flutter tương tác trực tiếp.

Lớp giữa là Engine viết bằng C++, chịu trách nhiệm rasterize cảnh hợp thành mỗi khi cần vẽ một khung hình mới. Engine cung cấp các dịch vụ về đồ họa, dàn trang chữ, vào ra tập tin và mạng, cùng môi trường chạy Dart. Engine được tiếp xúc với phần Framework qua thư viện `dart:ui`. Phần dưới cùng là Embedder, viết theo từng nền tảng cụ thể, ví dụ Java và C++ cho Android, Swift cho iOS, để Flutter có thể chạy trong vai trò một ứng dụng của hệ điều hành đó.

Một đặc điểm quan trọng của Flutter là không dùng các widget có sẵn của hệ điều hành mà tự vẽ pixel cho mọi giao diện. Cách làm này giúp giao diện nhất quán trên các nền tảng và tránh được chi phí chuyển đổi giữa mã Flutter và mã của nền tảng. Trước đây Flutter dùng thư viện đồ họa Skia của Google để render, hiện đã chuyển sang trình kết xuất mới Impeller, được bật mặc định trên iOS và Android từ API 29 trở lên.

Mô hình lập trình của Flutter dựa trên triết lý "everything is a widget". Mỗi phần giao diện là một widget bất biến mô tả nó trông như thế nào và phản ứng ra sao theo trạng thái. Widget được chia thành hai nhóm: StatelessWidget không có trạng thái nội bộ, và StatefulWidget có trạng thái và gọi `setState()` để yêu cầu Flutter dựng lại giao diện khi trạng thái thay đổi. Quá trình phát triển được hỗ trợ bởi tính năng hot reload, tức thay đổi trong mã được áp dụng ngay vào ứng dụng đang chạy mà không cần khởi động lại.

2.2.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm: một mã nguồn dùng được cho Android, iOS, web và máy tính; hot reload cho phép thấy thay đổi tức thì khi đang code; giao diện nhất quán giữa các nền tảng nhờ Flutter tự render thay vì gọi widget hệ điều hành; hiệu năng gần native khi biên dịch AOT lúc phát hành. Kho gói pub.dev cũng đủ rộng để không phải viết lại nhiều thứ cơ bản.

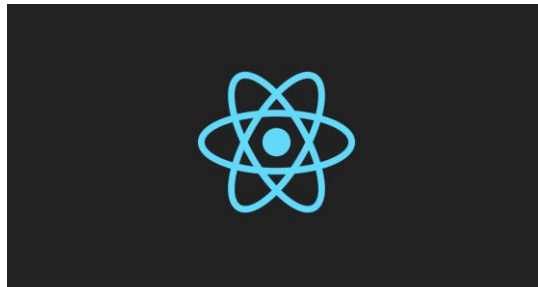
Nhược điểm: kích thước file cài đặt của ứng dụng Flutter lớn hơn ứng dụng native do phải bundle engine và runtime; lập trình viên cần học thêm ngôn ngữ Dart vốn ít được dùng ngoài Flutter; một số gói chuyên biệt như xử lý camera nâng cao hoặc tích hợp với phần cứng đặc thù vẫn cần viết bridge sang code native.

Trong đề tài, Flutter được chọn cho ứng dụng di động vì cần một mã nguồn duy nhất chạy được trên Android, vì hot reload rút ngắn thời gian phát triển, và vì các widget có sẵn của Material đủ để xây dựng giao diện học viên mà không cần thiết kế lại từ đầu.

2.3 Tìm hiểu React

2.3.1 Tổng quan về React

React là thư viện JavaScript mã nguồn mở dùng để xây dựng giao diện người dùng cho web, do Jordan Walke, một kỹ sư của Facebook, tạo ra. React được dùng nội bộ ở Facebook trên trang News Feed từ năm 2011, dùng trên Instagram năm 2012, và mở mã nguồn vào tháng 5 năm 2013 tại sự kiện JSConf US. Sau đó React được duy trì bởi Meta cùng cộng đồng và phát hành theo giấy phép MIT. [13]



Hình 2.3. Logo React.

2.3.2 Kiến trúc hoạt động

React tổ chức giao diện theo các thành phần (component) tái sử dụng được. Mỗi component nhận dữ liệu vào qua các thuộc tính (props) và quản lý trạng thái nội bộ (state) của riêng nó. Khi state hoặc props thay đổi, React tự dựng lại phần giao diện do component đó sinh ra. Dữ liệu trong React đi theo một chiều từ trên xuống: component cha truyền props cho component con, hành động từ con báo lên cha qua các callback. Mô hình một chiều này giúp luồng dữ liệu rõ ràng và dễ suy luận.

Để tránh thao tác trực tiếp lên DOM của trình duyệt vốn tốn chi phí, React dùng một cấu trúc trung gian là Virtual DOM. Khi state thay đổi, React dựng một cây Virtual DOM mới, so sánh với cây cũ rồi chỉ áp các thay đổi cần thiết lên DOM thật. Quá trình so sánh được gọi là reconciliation và được điều phối bởi cơ chế Fiber giới thiệu từ năm 2017, chia công việc dựng lại giao diện thành các phần nhỏ trải qua nhiều khung hình để giao diện không bị giật.

Cú pháp JSX cho phép viết mô tả giao diện trông gần với HTML ngay trong mã JavaScript, sau đó được trình biên dịch chuyển về các lời gọi `React.createElement`. Từ phiên bản 16.8 năm 2019, React đưa ra các Hook như `useState`, `useEffect`, `useContext`, `useReducer`, `useMemo`, cho phép quản lý trạng thái và hiệu ứng phụ ngay trong các function component, giúp code gọn hơn so với class component. React còn

hỗ trợ render phía máy chủ (SSR) và mô hình React Server Components, mở rộng phạm vi ứng dụng từ web động đến web tĩnh.

2.3.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm: cộng đồng lớn và hệ sinh thái đầy đủ với rất nhiều thư viện như TanStack Query, React Router, Redux, shadcn/ui sẵn dùng cho dự án mới; mô hình component giúp tái sử dụng giao diện tốt; cú pháp declarative dễ suy luận về trạng thái giao diện; Virtual DOM và cơ chế Fiber giữ giao diện mượt khi cập nhật.

Nhược điểm: bản thân React chỉ là thư viện UI nên dự án thực tế phải kết hợp thêm các thư viện routing, quản lý trạng thái và xử lý form; cú pháp JSX và mô hình hook có đường cong học khá dốc với người mới; cấu hình build cho dự án lớn có thể phức tạp khi không dùng một meta-framework như Next.js.

Trong đề tài, React được dùng cho trang quản trị vì giao diện phía quản trị viên gồm nhiều form soạn học liệu, bảng danh sách, biểu đồ thống kê, đều là các tình huống React xử lý tốt. Hệ sinh thái thư viện như TanStack Query cho quản lý dữ liệu phía client, TanStack Router cho điều hướng, shadcn/ui cho thành phần giao diện giúp tốc độ phát triển nhanh.

2.4 Tìm hiểu NestJS

2.4.1 Tổng quan về NestJS

NestJS là framework Node.js mã nguồn mở do Kamil Myśliwiec phát triển, phát hành lần đầu vào tháng 2 năm 2017. NestJS được mô tả chính thức là một framework cho việc xây dựng các ứng dụng phía máy chủ hiệu quả, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng. Framework viết hoàn toàn bằng TypeScript và lấy nhiều cảm hứng kiến trúc từ Angular nên phù hợp với các đội quen làm việc trên frontend Angular hoặc trên dự án TypeScript quy mô lớn. NestJS phát hành theo giấy phép MIT. [14]



Hình 2.4. Logo NestJS.

2.4.2 Kiến trúc module và dependency injection

NestJS tổ chức ứng dụng theo các module: mỗi module gom nhóm các controller, provider và service liên quan với nhau. Controller chịu trách nhiệm nhận request và trả response. Provider, thường là Service, chứa logic nghiệp vụ và được Nest tự đưa vào controller qua hệ thống Dependency Injection mạnh, cho phép viết và kiểm thử logic mà không cần khởi tạo phụ thuộc bằng tay.

Bên cạnh controller và service, NestJS có thêm các thành phần Middleware, Guard, Pipe và Interceptor để xử lý các tác vụ cắt ngang chuỗi xử lý request. Middleware chạy trước route handler, dùng cho ghi log hay xử lý cookie. Guard quyết định request có được phép đi tiếp hay không, thường dùng cho xác thực và phân quyền. Pipe biến đổi và xác thực dữ liệu đầu vào. Interceptor chèn logic trước và sau khi route handler chạy, dùng cho log, đo thời gian hoặc bọc response. Cách phân chia này giúp các tầng xử lý không trộn lẫn với logic nghiệp vụ.

Về tầng HTTP bên dưới, NestJS hỗ trợ hai adapter là Express ở chế độ mặc định và Fastify khi cần hiệu năng cao hơn. Ứng dụng NestJS có thể được phơi ra dưới nhiều dạng: REST API, GraphQL API, WebSocket cho thời gian thực, hoặc microservice với các giao thức truyền tin như RabbitMQ và Apache Kafka. Cùng một module nghiệp vụ có thể được dùng lại trên nhiều dạng giao tiếp này, nhờ mô hình DI tách rời được logic khỏi tầng vận chuyển.

2.4.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm: cấu trúc thư mục và quy ước rõ ràng theo module, controller, service giúp dự án lớn dễ bảo trì; mạnh về TypeScript ngay từ đầu nên hỗ trợ kiểu chặt; hệ thống Dependency Injection làm code dễ kiểm thử bằng các mock; ecosystem mở

rộng với Passport cho xác thực, TypeORM hay Prisma cho ORM, class-validator cho xác thực dữ liệu; phù hợp cho REST, GraphQL, WebSocket và microservice. [16]

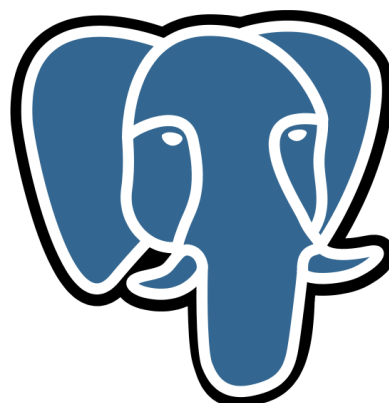
Nhược điểm: đường cong học dốc hơn Express thuần vì phải nắm cùng lúc nhiều khái niệm như module, provider, decorator và scope của DI; lượng boilerplate khá nhiều cho dự án nhỏ; hiệu năng cuối cùng vẫn phụ thuộc adapter bên dưới và mất thêm một ít chi phí cho tầng DI.

Đề tài chọn NestJS cho máy chủ vì cần một codebase TypeScript cấu trúc rõ ràng để bao quát nhiều nghiệp vụ khác nhau: quản lý tài khoản, học liệu, tiến trình học, các tính năng AI. Tổ chức theo module giúp các phần nói trên độc lập với nhau và Dependency Injection giúp việc viết kiểm thử các service xử lý nghiệp vụ học thuận tiện.

2.5 Tìm hiểu PostgreSQL

2.5.1 Tổng quan về PostgreSQL

PostgreSQL, thường được gọi tắt là Postgres, là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ - đối tượng (object-relational database management system) miễn phí và mã nguồn mở. PostgreSQL nhấn mạnh vào khả năng mở rộng và tuân thủ chuẩn SQL. Hệ quản trị này bắt nguồn từ dự án POSTGRES của Michael Stonebraker tại Đại học California, Berkeley, công bố lần đầu vào năm 1986. Năm 1994, Andrew Yu và Jolly Chen thay ngôn ngữ truy vấn POSTQUEL bằng SQL, dự án đổi tên thành Postgres95. Đến năm 1996, dự án được đổi tên lần nữa thành PostgreSQL để phản ánh việc hỗ trợ SQL; phiên bản 6.0 chính thức phát hành đầu năm 1997. Hiện nay PostgreSQL được duy trì bởi PostgreSQL Global Development Group, phát hành theo giấy phép PostgreSQL, một giấy phép tự do tương tự BSD và MIT, được OSI và FSF công nhận.



Hình 2.5. Logo PostgreSQL.

2.5.2 Đặc điểm và ưu điểm

PostgreSQL hỗ trợ đầy đủ các tính chất ACID gồm tính nguyên tử, nhất quán, cách ly và bền vững của giao dịch. Cơ chế kiểm soát đồng thời đa phiên bản (MVCC) cho phép nhiều giao dịch đọc và ghi cùng lúc mà không khóa lẫn nhau, mỗi giao dịch nhìn cơ sở dữ liệu qua ảnh chụp riêng của mình. Bốn mức cách ly chuẩn được hỗ trợ: Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, Serializable; trong đó mức Serializable được hiện thực hóa bằng Serializable Snapshot Isolation.

Hệ kiểu dữ liệu của PostgreSQL rất đầy đủ. Ngoài các kiểu cơ bản như số, ký tự, ngày giờ, PostgreSQL hỗ trợ mảng, kiểu hình học, IPv4 và IPv6, MAC, UUID, JSON và JSONB cho dữ liệu phi cấu trúc, HStore cho dữ liệu khóa-giá trị, kiểu khoảng (range), và cho phép định nghĩa kiểu do người dùng. Bộ extension PostGIS biến PostgreSQL thành một cơ sở dữ liệu không gian địa lý đầy đủ.

PostgreSQL hỗ trợ nhiều loại chỉ mục như B-tree, Hash, GiST, GIN, SP-GiST, BRIN; có chỉ mục theo biểu thức và chỉ mục một phần. Replication theo dòng WAL cả ở chế độ đồng bộ lẫn bất đồng bộ giúp triển khai cụm máy chủ dự phòng. Foreign Data Wrapper cho phép truy vấn dữ liệu từ các nguồn ngoài như từ một cơ sở dữ liệu khác. PostgreSQL tuân thủ tốt chuẩn SQL. Ở phiên bản gần đây nhất, hệ quản trị này đáp ứng phần lớn các tính năng bắt buộc của chuẩn SQL:2023 Core, ở mức cao hàng đầu trong các hệ quản trị hiện có.

Đề tài chọn PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu chính vì hệ thống cần lưu trữ và truy vấn các quan hệ chặt giữa khóa học, chủ đề, bài học, từ vựng, ngữ pháp, bài tập, tiến trình của học viên và lịch sử dùng các tính năng AI. PostgreSQL còn cho phép lưu các đoạn dữ liệu phi cấu trúc (như câu trả lời do AI sinh ra hay nội dung hội thoại mô phỏng) dưới dạng JSONB ngay trong cùng cơ sở dữ liệu, giảm số hệ thống lưu trữ phải quản lý. [15]

2.6 Tìm hiểu mô hình AI đa phương thức

2.6.1 Khái niệm AI đa phương thức

Mô hình trí tuệ nhân tạo đa phương thức (Multimodal AI) là các hệ thống AI tích hợp và xử lý đồng thời nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm

thanh, video. Khác với mô hình ngôn ngữ lớn chỉ xử lý văn bản, mô hình đa phương thức có thể đọc một bức ảnh và viết mô tả, trả lời câu hỏi về nội dung ảnh, hay liên kết ý nghĩa giữa các dạng dữ liệu. Nhánh mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức (Multimodal Large Language Models, MLLM) được xem là bước tiếp theo của mô hình ngôn ngữ lớn truyền thống, mở rộng khả năng từ chỉ hiểu chữ sang hiểu cả ảnh và âm thanh.

Trong đó, mô hình thị giác - ngôn ngữ (Vision-Language Model, VLM) là một nhánh được dùng nhiều. VLM nhận đầu vào gồm cả ảnh và văn bản, học cách biểu diễn chung hai dạng dữ liệu này và sinh ra văn bản, ví dụ như mô tả ảnh hoặc câu trả lời cho câu hỏi về ảnh. Đây là dạng mô hình đa phương thức được dùng nhiều nhất cho các ứng dụng giáo dục hiện nay, trong đó có ứng dụng học ngoại ngữ.

2.6.2 Xử lý văn bản và hình ảnh

Một mô hình thị giác - ngôn ngữ tổng quát thường gồm ba phần. Phần encoder ảnh nhận ảnh đầu vào và biến nó thành một dãy embedding biểu diễn nội dung. Phần encoder văn bản biến chuỗi token chữ thành embedding theo cách tương tự. Hai dãy embedding được đưa vào một không gian biểu diễn chung, và phần decoder ngôn ngữ sinh ra văn bản đầu ra từ không gian đó.

Encoder ảnh hiện đại thường là Vision Transformer (ViT) do Dosovitskiy và cộng sự đề xuất năm 2020. ViT chia ảnh thành các mảnh nhỏ vuông gọi là patch, mỗi patch được flatten thành một vector rồi đưa qua chuỗi tầng Transformer giống như các token trong mô hình ngôn ngữ. Khi được huấn luyện trên dữ liệu đủ lớn, ViT đạt kết quả cao hơn mạng tích chập trên các tác vụ phân loại ảnh tiêu chuẩn.

Việc căn chỉnh không gian biểu diễn ảnh và văn bản thường được làm bằng học tương phản (contrastive learning), tiêu biểu là CLIP do Radford và cộng sự công bố năm 2021. CLIP huấn luyện đồng thời encoder ảnh và encoder văn bản trên hàng trăm triệu cặp ảnh - mô tả, sao cho cặp đúng có vector gần nhau và cặp sai có vector xa nhau trong không gian chung. Nhờ đó, mô hình học được liên kết ngữ nghĩa giữa nội dung ảnh và mô tả mà không cần gán nhãn từng lớp như các mô hình phân loại truyền thống. [10]

Trên nền tảng này, một số bài toán phổ biến đã được phát triển. Image captioning là bài toán sinh mô tả ảnh tự động bằng ngôn ngữ tự nhiên. Visual

Question Answering (VQA), do Antol và cộng sự đề xuất từ năm 2015, yêu cầu mô hình trả lời một câu hỏi tự nhiên về một bức ảnh; mô hình phải hiểu cả nội dung ảnh và câu hỏi, vốn không biết trước lúc huấn luyện. Cả hai bài toán này là nền cho nhiều ứng dụng thực tế từ giáo dục đến y tế và trợ giúp người khiếm thị. [8]

2.6.3 Tích hợp AI vào ứng dụng học ngoại ngữ

Sinh bài tập tự động: đây là hướng nghiên cứu Automatic Question Generation (AQG). Mô hình ngôn ngữ đọc một đoạn nội dung bài học rồi sinh ra các câu hỏi và đáp án tương ứng, kèm phương án nhiễu cho trắc nghiệm. Các khảo sát gần đây cho thấy AQG giúp giảm tải cho giáo viên và hỗ trợ học cá nhân hóa khi sinh được câu hỏi sát với trình độ từng học viên.

Học từ vựng qua hình ảnh: kết hợp ảnh và từ vựng được lý thuyết Dual Coding của Allan Paivio đề xuất từ năm 1971 ủng hộ. Theo Paivio, trí não dùng hai hệ thống biểu diễn liên kết: một hệ ngôn ngữ và một hệ phi ngôn ngữ, nên từ ngữ đi kèm hình ảnh được mã hóa kép và dễ nhớ hơn. Hiện tượng "picture superiority effect" cũng cho thấy ảnh được nhớ tốt hơn từ ngữ thuần túy. Trong tính năng khám phá ảnh của đề tài, học viên chụp một vật trong đời sống, AI sinh mô tả tiếng Việt cho vật đó cùng các từ vựng liên quan, tận dụng cơ chế mã hóa kép để hỗ trợ ghi nhớ. [7]

Hội thoại mô phỏng: AI đóng vai trong các tình huống giao tiếp cụ thể như đi mua sắm, đi nhà hàng, hỏi đường. Học viên trao đổi tin nhắn với AI theo tình huống, AI điều chỉnh độ khó của câu trao đổi theo cấp độ của học viên. Cách tiếp cận này đã được Duolingo đưa vào sản phẩm Duolingo Max ra mắt năm 2023 với tính năng Roleplay, cho thấy mô hình hội thoại có thể bổ sung cho các bài học theo kịch bản cố định. [22]

Trợ lý AI giải đáp: AI trả lời các câu hỏi cụ thể của học viên về ngữ pháp, từ vựng, lý do tại sao một câu trả lời là sai. Khi AI có thông tin về bài học hiện tại và tiến trình học của học viên, các giải thích trở nên sát ngữ cảnh hơn. Duolingo Max có tính năng Explain My Answer hoạt động theo cách tương tự: học viên hỏi tại sao câu của mình bị đánh sai và AI giải thích quy tắc liên quan.

Bốn năng lực vừa nêu của mô hình AI đa phương thức ánh xạ trực tiếp sang bốn tính năng AI trong LinVNix: hiểu ảnh cho Khám phá ảnh, sinh câu hỏi cho Sinh bài tập tự động, đối thoại nhiều lượt cho Hội thoại mô phỏng, và giải thích theo ngữ

cảnh cho Trợ lý AI. Cả bốn đều gọi chung một nhà cung cấp mô hình ở tầng máy chủ, chỉ khác nhau ở prompt và bộ công cụ đi kèm.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Đặc tả bài toán

LinVNix gồm ba ứng dụng chia sẻ chung một backend: ứng dụng di động cho học viên, trang quản trị cho người soạn học liệu, và máy chủ nghiệp vụ chạy các API cùng logic AI.

3.1.1 Bối cảnh và mục tiêu

Số lượng người nước ngoài học tiếng Việt tăng nhanh theo cùng với hoạt động du học, đầu tư và lao động tại Việt Nam. Các nền tảng học ngoại ngữ phổ biến hiện chủ yếu phục vụ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn; tài nguyên cho tiếng Việt vẫn còn ít; phần bài tập tương tác và hội thoại mô phỏng càng thiếu hơn. Đề tài hướng tới việc thu hẹp khoảng trống đó bằng cách xây dựng một nền tảng tổng thể: học liệu được tổ chức theo Khung 6 bậc, bài tập gồm nhiều kiểu câu hỏi, và ba tính năng AI gồm Trợ lý AI theo ngữ cảnh màn hình, Khám phá ảnh và Hội thoại mô phỏng.

Sản phẩm phải đạt các mục tiêu kỹ thuật cụ thể như sau: chạy được trên cả hai nền tảng Android, web cho hai vai trò học viên và quản trị viên; hỗ trợ chín ngôn ngữ giao diện để học viên đến từ nhiều quốc gia có thể dùng được; lưu trữ dữ liệu học liệu, tiến trình và hội thoại tập trung trên một cơ sở dữ liệu duy nhất; cho phép gọi mô hình AI đa phương thức cùng các công cụ tra cứu dữ liệu hệ thống; có khả năng triển khai trên hạ tầng đám mây ở mức chi phí thấp phù hợp với một đồ án sinh viên.

3.1.2 Đối tượng người dùng

Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng có vai trò và đặc điểm khác nhau.

- **Học viên (vai trò USER):** người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Việt. Học viên đăng ký tài khoản qua email hoặc Google, chọn cấp độ hiện tại từ A1 đến C2, chọn ngôn ngữ mẹ đẻ và phương ngữ tiếng Việt ưu tiên, sau đó học các khóa học, làm bài tập và tương tác với các tính năng AI. Học viên không tự đăng ký được quyền quản trị.
- **Quản trị viên (vai trò ADMIN):** người chịu trách nhiệm soạn nội dung, theo dõi hoạt động hệ thống. Tài khoản quản trị viên được tạo qua công cụ dòng lệnh, không có quy trình tự đăng ký từ ứng dụng. Quản trị viên truy cập trang

quản trị để soạn khóa học, chủ đề, bài học, từ vựng, ngữ pháp, bài tập, tình huống mô phỏng, đồng thời theo dõi thống kê học tập của học viên.

3.1.3 Phạm vi tính năng

Phạm vi tính năng được chia thành bốn nhóm chính. Cách chia này tương ứng với các tab chức năng trên ứng dụng di động và các mô đun chức năng trên trang quản trị.

- **Học liệu có cấu trúc:** khóa học theo cấp độ CEFR chứa các chủ đề; mỗi chủ đề chứa các bài học; mỗi bài học có nội dung bài dạng văn bản tiếng Việt kèm bản dịch tiếng Anh, từ vựng kèm phương ngữ, và quy tắc ngữ pháp. Học viên đọc nội dung, tra từ và lưu vào danh sách yêu sách.
- **Bài tập và mục tiêu học tập:** bài tập gồm các câu hỏi nhiều kiểu (trắc nghiệm, điền chỗ trống, ghép đôi, sắp xếp, dịch, nghe). Học viên có thể yêu cầu AI sinh bài tập tùy chỉnh dựa trên bài học đang xem. Học viên đặt mục tiêu ngày theo ba loại câu hỏi, hội thoại mô phỏng, bài học hoàn thành; chuỗi mục tiêu được đếm khi đạt tất cả mục tiêu trong ngày.
- **Tương tác AI đa phương thức:** ba tính năng AI hoạt động độc lập gồm Trợ lý AI luôn sẵn sàng ở thanh dưới đáy màn hình để giải đáp theo ngữ cảnh học viên đang xem; Khám phá ảnh cho phép chụp hoặc tải ảnh lên để AI phân tích và đề xuất từ vựng cá nhân; Hội thoại mô phỏng cho phép học viên hóa thân vào một nhân vật trong tình huống giả lập, AI đóng vai các nhân vật còn lại và chấm điểm theo tiêu chí có sẵn.
- **Quản trị nội dung và hoạt động:** trang quản trị cung cấp giao diện soạn khóa học, chủ đề, bài học, từ vựng, ngữ pháp, bài tập và tình huống mô phỏng theo quy trình ưu tiên nội dung bài học trước, bài tập sau. Trang quản trị còn có các bảng điều khiển hiển thị số liệu hoạt động học viên, các phiên hội thoại với AI và các bài tập đã làm.

3.2 Phân tích chức năng

Sơ đồ ca sử dụng dưới đây liên kết hai tác nhân Học viên và Quản trị viên với các nhóm chức năng đã nêu ở mục 3.1.3. Bảng đi kèm chỉ chọn ra các ca quan trọng

nhất, ghi tiền điều kiện và kết quả mong đợi để làm điểm xuất phát cho thiết kế ở các mục sau.

3.2.1 Vai trò người dùng

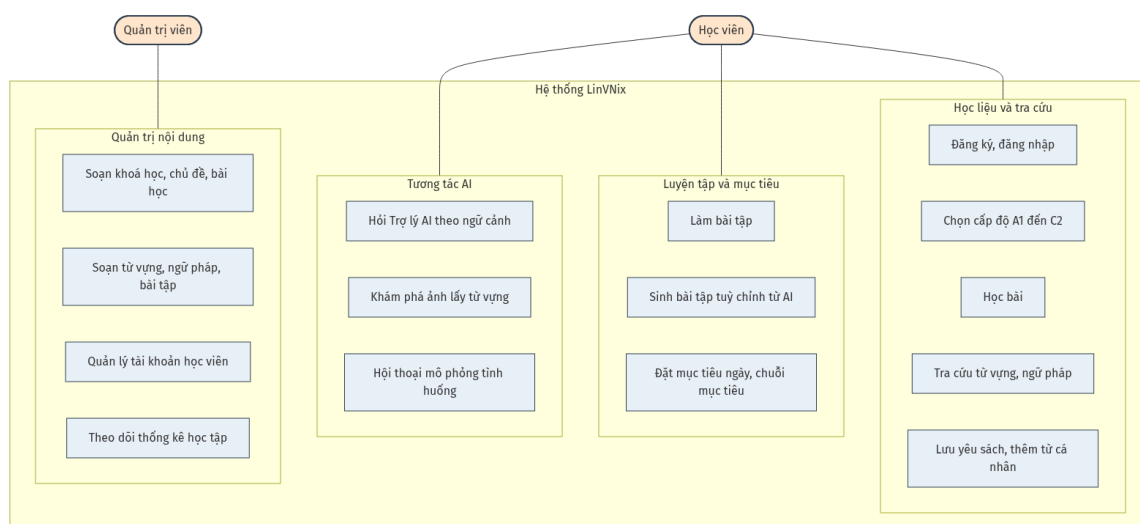
Hai vai trò chính được mô hình hóa thành hai tác nhân ngoài hệ thống. Mỗi tác nhân có thể truy cập các nhóm chức năng riêng biệt như bảng 3.1 dưới đây.

Bảng 3.1. Bảng mô tả các tác nhân của hệ thống.

STT	Tác nhân	Mô tả vai trò
1	Học viên	Người nước ngoài học tiếng Việt. Truy cập ứng dụng di động, sử dụng các tính năng học liệu, luyện tập và tương tác AI.
2	Quản trị viên	Người soạn nội dung và quản lý vận hành. Truy cập trang quản trị, soạn học liệu, theo dõi học viên và thống kê hoạt động.

3.2.2 Sơ đồ ca sử dụng

Sơ đồ ca sử dụng tổng quan thể hiện ở hình 3.1. Mười lăm ca sử dụng được phân thành bốn nhóm tương ứng với phạm vi tính năng đã mô tả: học liệu và tra cứu, luyện tập và mục tiêu, tương tác AI, và quản trị nội dung.



Hình 3.1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quan của hệ thống LinVNix.

3.2.3 Mô tả các ca sử dụng chính

Bảng 3.2 mô tả tóm tắt sáu ca sử dụng tiêu biểu của Học viên, được chọn vì gắn trực tiếp với phần thiết kế dữ liệu, kiến trúc và quy trình AI ở các mục sau. Các

ca khác có cấu trúc tương tự, được thực thi theo cùng cơ chế xác thực, phân quyền và lưu trữ.

Bảng 3.2. Bảng mô tả các ca sử dụng chính.

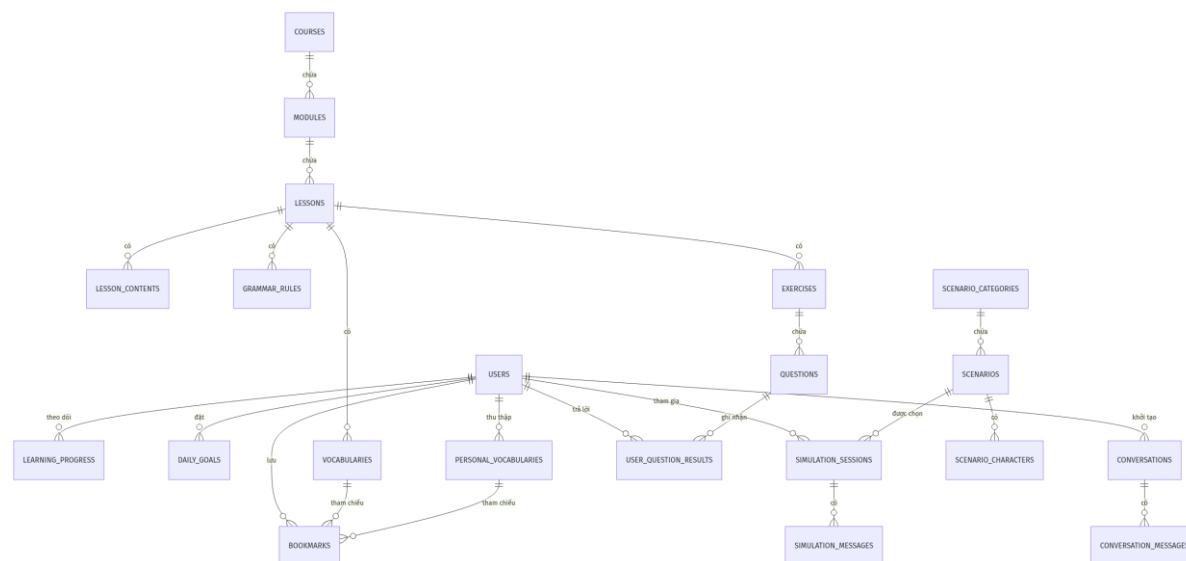
STT	Ca sử dụng	Tiền điều kiện	Kết quả mong đợi
1	Đăng ký, đăng nhập	Đã có địa chỉ email hoặc tài khoản Google.	Tạo tài khoản, gửi mã xác thực qua email, cấp cập access token và refresh token.
2	Học bài	Học viên đã đăng nhập và đã chọn cấp độ ở phần khởi đầu.	Hiển thị nội dung bài học theo thứ tự, đánh dấu đã xem và cập nhật tiến trình bài học.
3	Làm bài tập	Bài học đã có bài tập kèm câu hỏi, học viên đã xem nội dung bài.	Lưu câu trả lời, chấm điểm tự động và cập nhật tiến trình. Bài tập đạt khi tỉ lệ câu đúng từ 80% trở lên.
4	Hỏi Trợ lý AI	Học viên đang ở trên một màn hình có ngữ cảnh xác định.	Mở phiên hội thoại mới với ngữ cảnh đồng cứng, nhận tin nhắn trả lời dạng văn bản markdown qua kênh sự kiện.
5	Khám phá ảnh	Có quyền truy cập máy ảnh hoặc thư viện ảnh.	Nhận lời giải thích kèm danh sách từ vựng cá nhân đề xuất, học viên có thể yêu sách các từ muốn lưu.
6	Hội thoại mô phỏng	Đã chọn tình huống và nhân vật hóa thân; không có phiên đang chạy.	Mở phiên trạng thái ACTIVE, lưu các lượt nhắn và phản hồi, kết thúc bằng kết quả mô phỏng kèm điểm theo tiêu chí.

3.3 Thiết kế dữ liệu

Hệ thống dùng một cơ sở dữ liệu quan hệ duy nhất cho mọi mô đun nghiệp vụ. Lựa chọn này giúp đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu khi các thực thể có nhiều quan hệ chéo, đồng thời cho phép viết các truy vấn thống kê phức tạp cho trang quản trị. Lược đồ gồm 27 bảng được nhóm thành sáu cụm: tài khoản và xác thực, học liệu, luyện tập, tiến trình và mục tiêu, hội thoại với AI, hội thoại mô phỏng theo tình huống.

3.3.1 Sơ đồ thực thể liên kết

Sơ đồ thực thể liên kết ở hình 3.2 lược bỏ các bảng phụ trợ và chỉ giữ lại 20 bảng có quan hệ trực tiếp với người dùng hoặc học liệu. Quan hệ được biểu diễn ở mức một-nhiều theo ký hiệu Crow's foot. Các quan hệ thuộc cụm tài khoản như refresh token, auth token không vẽ trên hình để giữ sơ đồ gọn; tương tự, bảng tài sản đa phương tiện liên kết với nhiều bảng học liệu cũng chỉ được nhắc đến trong phần mô tả.



Hình 3.2. Sơ đồ thực thể liên kết các bảng nghiệp vụ chính.

3.3.2 Mô tả các thực thể chính

Bảng 3.3 mô tả các trường dữ liệu của bảng users, là bảng trung tâm liên kết với hầu hết các bảng khác. Cấu trúc các bảng còn lại được mô tả tương tự trong tài liệu kỹ thuật của dự án; ở đây chỉ chọn ra bảng tiêu biểu để minh họa quy ước đặt tên và kiểu dữ liệu được áp dụng đồng nhất trong toàn lược đồ.

Bảng 3.3. Mô tả các thuộc tính của thực thể "users".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của tài khoản.
2	email	varchar	Duy nhất, bắt buộc	Địa chỉ email dùng đăng nhập và nhận mã xác thực.
3	password_hash	varchar	Có thể rỗng	Mật khẩu đã băm. Tài khoản đăng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
				nhập qua Google có thể không có giá trị.
4	google_id	varchar	Có thể rỗng, duy nhất	Định danh tài khoản Google nếu đăng nhập bằng OAuth.
5	full_name	varchar	Bắt buộc	Họ tên hiển thị trong giao diện.
6	role	enum (USER, ADMIN)	Bắt buộc, mặc định USER	Vai trò phân quyền truy cập.
7	native_language	varchar	Bắt buộc	Mã ngôn ngữ mẹ đẻ theo chuẩn ISO 639, dùng để định ngôn ngữ trả lời AI.
8	current_level	enum (A1 đến C2)	Bắt buộc	Cấp độ học hiện tại của học viên.
9	preferred_dialect	enum (Bắc, Trung, Nam, Chung)	Mặc định Chung	Phương ngữ tiếng Việt ưu tiên khi hiển thị từ vựng và phát âm.
10	email_verified	boolean	Mặc định false	Cờ xác nhận đã xác thực email; chưa xác thực thì không truy cập được tính năng học.
11	onboarding_completed	boolean	Mặc định false	Cờ đã hoàn thành luồng khởi đầu chọn cấp độ và mục tiêu.
12	created_at	timestampz	Bắt buộc	Thời điểm tạo bản ghi.
13	deleted_at	timestampz	Có thể rỗng	Thời điểm xóa mềm; bản ghi có giá trị này không lộ qua API.

Mọi bảng trong lược đồ đều kế thừa một bảng cơ sở quy định ba cột tạo lúc, sửa lúc và xóa lúc. Cơ chế xóa mềm được dùng nhất quán để hỗ trợ phục hồi dữ liệu

và lưu vết. Các cột chứa dữ liệu thay đổi cấu trúc theo mục đích như danh sách biến thể phương ngữ trên bảng vocabularies, danh sách ví dụ trên bảng grammar_rules, câu hình bài tập tùy chỉnh trên bảng exercises, ngữ cảnh màn hình trên bảng conversations, tiêu chí chấm điểm trên bảng scenarios đều dùng kiểu JSONB. Lựa chọn JSONB cho phép thay đổi cấu trúc dữ liệu phụ mà không phải sửa lược đồ, đồng thời vẫn truy vấn được bằng các toán tử của PostgreSQL.

Bảng 3.4. Mô tả các thuộc tính của thực thể "courses".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của khóa học.
2	title	varchar	Bắt buộc	Tên hiển thị của khóa học.
3	description	text	Bắt buộc	Giới thiệu ngắn về nội dung khóa học.
4	level	enum (A1 đến C2)	Bắt buộc	Cấp độ CEFR mà khóa học gắn với.
5	order_index	integer	Bắt buộc, duy nhất	Vị trí hiển thị trong danh sách các khóa.
6	is_published	boolean	Mặc định false	Cờ công khai cho học viên thấy.
7	thumbnail_url	varchar	Có thể rỗng	Đường dẫn ảnh đại diện của khóa.
8	estimated_hours	numeric	Có thể rỗng	Số giờ ước tính để hoàn thành.
9	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung của mọi bảng.

Bảng 3.5. Mô tả các thuộc tính của thực thể "modules".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của chủ đề.
2	title	varchar	Bắt buộc	Tên chủ đề.
3	description	text	Bắt buộc	Mô tả chủ đề.
4	order_index	integer	Bắt buộc	Vị trí trong khóa học cha.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	estimated_hours	numeric	Có thể rỗng	Số giờ ước tính của chủ đề.
6	course_id	uuid	Khóa ngoại	Tham chiếu tới khóa học cha.
7	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung.

Bảng 3.6. Mô tả các thuộc tính của thực thể "lessons".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của bài học.
2	title	varchar	Bắt buộc	Tên bài học.
3	description	text	Bắt buộc	Mô tả bài học.
4	order_index	integer	Bắt buộc	Vị trí trong chủ đề cha.
5	estimated_duration	integer	Có thể rỗng	Thời lượng ước tính của bài, đơn vị phút.
6	module_id	uuid	Khóa ngoại	Tham chiếu tới chủ đề cha.
7	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung.

Bảng 3.7. Mô tả các thuộc tính của thực thể "lesson_contents".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của khối nội dung.
2	vietnamese_text	text	Bắt buộc	Nội dung tiếng Việt của khối bài.
3	translation	text	Có thể rỗng	Bản dịch tiếng Anh tương ứng.
4	order_index	integer	Bắt buộc	Vị trí của khối trong bài học.
5	notes	text	Có thể rỗng	Ghi chú bổ sung.
6	lesson_id	uuid	Khóa ngoại	Tham chiếu tới bài học cha.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
7	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung.

Bảng 3.8. Mô tả các thuộc tính của thực thể "vocabularies".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của từ vựng.
2	word	varchar	Bắt buộc	Từ tiếng Việt.
3	translation	varchar	Bắt buộc	Nghĩa của từ trong ngôn ngữ trung gian, mặc định tiếng Anh.
4	part_of_speech	enum	Bắt buộc	Từ loại: danh từ, động từ, tính từ và các loại khác.
5	example_sentence	text	Có thể rỗng	Câu ví dụ chứa từ này.
6	example_translation	text	Có thể rỗng	Bản dịch câu ví dụ.
7	audio_url	varchar	Có thể rỗng	Tệp âm thanh chuẩn cho từ này.
8	image_url	varchar	Có thể rỗng	Hình minh họa nghĩa của từ.
9	classifier	varchar	Có thể rỗng	Loại từ đi kèm danh từ, ví dụ con, cái, chiếc, quyển.
10	dialect_variants	jsonb	Có thể rỗng	Biến thể chính tả theo phương ngữ Bắc, Trung, Nam.
11	audio_urls	jsonb	Có thể rỗng	Tệp âm thanh theo từng phương ngữ.
12	region	enum	Có thể rỗng	Vùng phương ngữ chính của từ nếu chỉ dùng riêng vùng đó.
13	lesson_id	uuid	Khóa ngoại	Tham chiếu tới bài học chứa từ này.
14	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung.

Bảng 3.9. Mô tả các thuộc tính của thực thể "exercises".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của bài tập.
2	title	varchar	Bắt buộc	Tên bài tập.
3	description	text	Có thể rỗng	Mô tả bài tập.
4	lesson_id, module_id, course_id	uuid	Khóa ngoại, đúng một trường có giá trị	Cấp gắn của bài tập: bài học, chủ đề hoặc khóa học.
5	user_prompt	varchar(500)	Có thể rỗng	Yêu cầu của học viên khi sinh bài tập tùy chỉnh.
6	is_custom	boolean	Mặc định false	Cờ phân biệt bài tập tùy chỉnh.
7	custom_config	jsonb	Có thể rỗng	Cấu hình sinh tùy chỉnh: số câu, kiểu câu, vùng tập trung.
8	is_ai_generated	boolean	Mặc định false	Bài tập do AI sinh.
9	owner_user_id	uuid	Khóa ngoại, có thể rỗng	Chủ sở hữu khi bài tập là tùy chỉnh.
10	prompt_used	text	Có thể rỗng	Đoạn prompt đã dùng khi gọi AI.
11	order_index	integer	Mặc định 0	Vị trí trong danh sách bài tập.
12	generation_status	varchar(20)	Có thể rỗng	Trạng thái sinh: đang sinh, sẵn sàng, thất bại.
13	replaces_exercise_id	uuid	Khóa ngoại, có thể rỗng	Bài tập bị thay thế khi học viên yêu cầu sinh lại.
14	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung.

Bảng 3.10. Mô tả các thuộc tính của thực thể "questions".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của câu hỏi.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
2	question_type	enum	Bắt buộc	Kiểu câu hỏi: trắc nghiệm, điền chỗ trống, ghép đôi, sắp xếp, dịch, nghe.
3	question	text	Có thể rỗng	Nội dung câu hỏi dạng văn bản.
4	question_audio_url	varchar	Có thể rỗng	Đường dẫn tệp âm thanh của câu hỏi nghe.
5	options	jsonb	Có thể rỗng	Cấu trúc các lựa chọn theo từng kiểu câu hỏi.
6	correct_answer	jsonb	Bắt buộc	Đáp án đúng theo cấu trúc tương ứng kiểu câu hỏi.
7	explanation	text	Có thể rỗng	Giải thích cách trả lời và lý do đáp án đúng.
8	order_index	integer	Bắt buộc	Vị trí trong bài tập.
9	exercise_id	uuid	Khóa ngoại	Tham chiếu tới bài tập cha.
10	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung.

Bảng 3.11. Mô tả các thuộc tính của thực thể "conversations".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của phiên hội thoại.
2	user_id	uuid	Khóa ngoại	Học viên sở hữu phiên.
3	course_id, lesson_id	uuid	Khóa ngoại, có thể rỗng	Liên kết tới khóa học hoặc bài học làm ngữ cảnh nếu có.
4	model	varchar	Bắt buộc	Định danh mô hình AI dùng cho phiên.
5	system_instruction	text	Mặc định rỗng	Chỉ dẫn hệ thống dùng cho mô hình.
6	title	varchar	Mặc định rỗng	Tiêu đề hiển thị của phiên.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
7	screen_context	jsonb	Mặc định rỗng	Ngữ cảnh màn hình đồng cứng tại thời điểm tạo phiên.
8	total_tokens	integer	Mặc định 0	Tổng token đã tiêu thụ trong phiên.
9	total_prompt_tokens	integer	Mặc định 0	Tổng token đầu vào của phiên.
10	total_completion_tokens	integer	Mặc định 0	Tổng token đầu ra do AI sinh.
11	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung.

Bảng 3.12. Mô tả các thuộc tính của thực thể "scenarios".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của tình huống.
2	category_id	uuid	Khóa ngoại	Tham chiếu tới danh mục tình huống.
3	title	varchar	Bắt buộc	Tên hiển thị của tình huống.
4	description	text	Bắt buộc	Mô tả ngắn về bối cảnh.
5	system_prompt	text	Bắt buộc	Mẫu prompt cho AI khi vào vai các nhân vật.
6	opening_message	text	Có thể rỗng	Lời thoại mở đầu cố định, để rỗng nếu AI tự sinh.
7	required_level	enum (A1 đến C2)	Bắt buộc	Cấp độ tối thiểu để mở tình huống.
8	difficulty	enum (EASY, MEDIUM, HARD)	Bắt buộc	Độ khó trong cùng một cấp độ.
9	scoring_criteria	jsonb	Mặc định danh sách rỗng	Danh sách tiêu chí chấm điểm; mỗi tiêu chí có tên, mô tả và trọng số phần trăm, tổng các trọng số bằng 100.
10	max_turns	integer	Có thể rỗng	Giới hạn số lượt nhấn an toàn.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
11	estimated_minutes	integer	Bắt buộc	Thời lượng ước tính hiển thị trên thẻ tình huống.
12	is_published	boolean	Mặc định true	Cờ công khai cho học viên.
13	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung.

Bảng 3.13. Mô tả các thuộc tính của thực thể "simulation_sessions".

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	uuid	Khóa chính	Định danh duy nhất của phiên mô phỏng.
2	user_id	uuid	Khóa ngoại	Học viên tham gia phiên.
3	scenario_id	uuid	Khóa ngoại	Tình huống được chọn.
4	chosen_character_id	uuid	Khóa ngoại	Nhân vật mà học viên hóa thân.
5	status	enum	Mặc định ACTIVE	Trạng thái phiên: ACTIVE, PAUSED, COMPLETED.
6	total_tokens	integer	Mặc định 0	Tổng token tiêu thụ trong phiên.
7	next_turn_character_id	uuid	Khóa ngoại	Nhân vật sẽ nhấn ở lượt kế tiếp.
8	total_score	integer	Có thể rỗng	Tổng điểm cuối phiên, thang 0 đến 100, do máy chủ tính theo trung bình có trọng số của các tiêu chí.
9	criteria_scores	jsonb	Mặc định danh rỗng sách	Điểm từng tiêu chí với nhận xét.
10	end_reason	enum	Có thể rỗng	Lý do kết thúc: hoàn thành, quá nhiều lỗi, lạm dụng.
11	ai_summary	text	Có thể rỗng	Nhận xét tổng thể do AI viết.
12	total_messages	integer	Mặc định 0	Tổng số tin nhắn đã trao đổi.
13	result_created_at	timestampz	Có thể rỗng	Thời điểm chốt kết quả phiên.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
14	created_at, updated_at, deleted_at	timestampz	Kế thừa	Các cột thời gian dùng chung.

Mười sáu bảng còn lại lưu các dữ liệu phụ trợ như xác thực, tiến trình, mục tiêu, tin nhắn và tài sản đa phương tiện. Bảng 3.14 tổng hợp ngắn vai trò của từng bảng để tiện tra cứu; chi tiết các cột tuân theo cùng quy ước đặt tên và quy ước thừa kế đã mô tả ở trên.

Bảng 3.14. Tổng hợp 16 bảng phụ trợ trong lược đồ.

STT	Tên bảng	Cụm chức năng	Vai trò
1	auth_tokens	Tài khoản	Lưu các mã xác thực email và đặt lại mật khẩu kèm thời gian sống.
2	refresh_tokens	Tài khoản	Lưu các token làm mới phiên đăng nhập kèm thông tin thiết bị.
3	personal_vocabularies	Học liệu	Từ vựng cá nhân do học viên tự nhập hoặc thu thập từ Khám phá ảnh.
4	bookmarks	Học liệu	Đánh dấu yêu sách trên Từ vựng hoặc Từ vựng cá nhân.
5	grammar_rules	Học liệu	Quy tắc ngữ pháp gắn với một bài học, ví dụ song ngữ lưu kiểu JSONB.
6	question_attempts	Luyện tập	Mỗi lần học viên trả lời một câu hỏi, ghi đầy đủ thời gian và đúng sai.
7	user_question_results	Luyện tập	Bản tổng hợp kết quả tốt nhất của học viên trên từng câu hỏi.
8	learning_progress	Tiến trình	Tiến trình cấp bài học, chủ đề hoặc khóa học cho mỗi học viên.
9	daily_goals	Mục tiêu	Mục tiêu ngày của học viên theo ba loại câu hỏi, hội thoại mô phỏng, bài học.
10	daily_goal_progress	Mục tiêu	Tiến độ trong ngày cho từng loại mục tiêu.
11	daily_streaks	Mục tiêu	Chuỗi mục tiêu hiện tại và dài nhất của học viên.

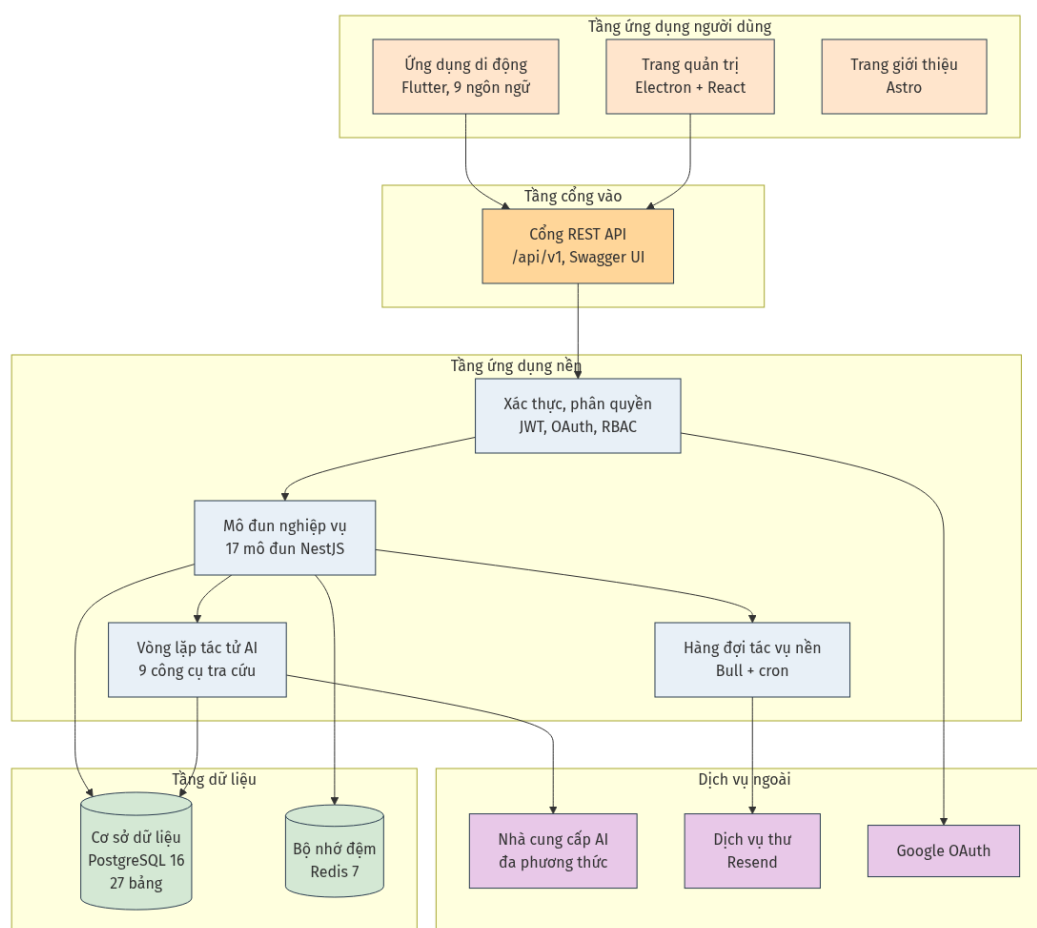
STT	Tên bảng	Cụm chức năng	Vai trò
12	conversation_messages	Hội thoại	Tin nhắn trong phiên Trợ lý AI kèm tool call và số token.
13	simulation_messages	Hội thoại mô phỏng	Tin nhắn trong phiên mô phỏng kèm danh sách sửa lỗi và nhận xét.
14	scenario_characters	Hội thoại mô phỏng	Các nhân vật trong một tình huống, kèm tính cách và phong cách nói.
15	scenario_categories	Hội thoại mô phỏng	Danh mục nhóm các tình huống theo chủ đề giao tiếp.
16	media_assets	Đa phương tiện	Tài sản ảnh, âm thanh, video tải lên hệ thống và metadata.

3.4 Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc LinVNix tách thành ba tầng tách bạch: giao diện trên các ứng dụng khách, nghiệp vụ tập trung ở backend, và dữ liệu dùng chung cho toàn hệ thống. Phần dưới mô tả từng tầng, kèm hai luồng hoạt động cốt lõi của các tính năng AI là Trợ lý AI và Hội thoại mô phỏng.

3.4.1 Kiến trúc tổng thể

Hình 3.3 thể hiện kiến trúc phân tầng của hệ thống. Ba ứng dụng phía người dùng gồm ứng dụng di động chạy trên Android, iOS; trang quản trị chạy trên Windows, macOS, Linux dưới dạng ứng dụng Electron hoặc trang web tĩnh; trang giới thiệu dạng Astro tĩnh phục vụ giới thiệu sản phẩm và tải về. Cả ba đều gọi vào một backend duy nhất qua REST API.



Hình 3.3. Kiến trúc tổng thể của hệ thống LinVNix.

Backend tổ chức theo ba lớp. Lớp cổng vào tiếp nhận yêu cầu HTTP, áp dụng xác thực JWT, kiểm tra phân quyền theo vai trò và quyền hạn, sau đó định tuyến tới các mô đun nghiệp vụ. Lớp ứng dụng gồm các mô đun nghiệp vụ, vòng lặp tác tử AI và hàng đợi tác vụ nền. Lớp dữ liệu lưu cơ sở dữ liệu chính, bộ nhớ đệm và các tác vụ hàng đợi. Ngoài hệ thống là ba dịch vụ phụ thuộc gồm nhà cung cấp mô hình AI đa phương thức, dịch vụ gửi thư và máy chủ OAuth Google.

3.4.2 Tổ chức backend

Backend viết bằng TypeScript trên nền NestJS 11. Mã nguồn tổ chức theo các mô đun độc lập, mỗi mô đun bao gồm một nhóm nghiệp vụ và xuất ra các API riêng. Tổng thể được tách thành ba nhóm thành phần chính như sau.

- **Nhóm mô đun nghiệp vụ:** gồm 17 mô đun tương ứng các bảng dữ liệu chính: auth, users, courses, contents, vocabularies, grammar, exercises, progress, daily-goals, conversations, agent, ai, image-analysis, personal-vocabularies, simulations, uploads và admin. Mỗi mô đun phân thành ba tầng controllers, application, domain để tách lớp giao diện, dịch vụ và thực thể.

- **Tầng hạ tầng (infrastructure):** gồm các thành phần dùng chung: bộ nhớ đệm Redis, hệ thống ghi log, gửi thư, hàng đợi Bull, lưu trữ tệp, cùng tầng trừu tượng cho nhà cung cấp AI với bộ định tuyến giữa các nhà cung cấp và quỹ khóa API có cơ chế xoay vòng và đếm thời gian chờ khi vượt hạn mức.
- **Tiện ích dùng chung (common):** gồm các tiện ích xuyên suốt: guard kiểm tra JWT và quyền hạn, bộ chặn ghi log và biến đổi response, các decorator `@CurrentUser`, `@Roles`, `@Public`, `@Transactional`, các bộ lọc lỗi và một bộ liệt kê enum dùng chung cho mọi mô đun.

Mỗi yêu cầu HTTP đi qua một chuỗi xử lý đồng nhất: bộ chặn ghi log đánh dấu thời gian bắt đầu; guard xác thực giải mã JWT và đính kèm thông tin học viên vào yêu cầu; guard phân quyền kiểm tra quyền hạn theo decorator `@Roles` và `@Permissions`; pipe kiểm tra hợp lệ chạy class-validator trên DTO; controller tương ứng gọi service ở lớp ứng dụng; service truy vấn cơ sở dữ liệu qua TypeORM repository; bộ chặn biến đổi đóng gói kết quả về định dạng response chuẩn. Hệ thống có sẵn tài liệu Swagger tại đường dẫn `/api/docs` để quản trị viên kiểm thử và đối soát các đầu cuối.

3.4.3 Tổ chức ứng dụng di động

Ứng dụng di động viết bằng Flutter 3 và Dart, dùng chung mã nguồn cho cả Android và iOS. Mã nguồn được tổ chức theo ba lớp thành phần: lớp nền tảng (core) cung cấp các dịch vụ dùng chung, lớp tính năng (features) hiện thực các nghiệp vụ học viên theo lát cắt, và lớp đa ngôn ngữ (l10n) gói các bản dịch giao diện.

- **Lớp nền tảng (core):** gồm các thành phần dùng chung: router cho điều hướng dùng `go_router`; providers Riverpod làm container tiêm phụ thuộc; theme cấu hình màu, font và thành phần Material; lớp lưu trữ cục bộ gói `flutter_secure_storage`, `shared_preferences` và `Hive`; lớp mạng cấu hình Dio kèm bộ chặn đính token vào header; lớp dịch vụ chứa API client và lớp đồng bộ làm việc với cơ sở dữ liệu cục bộ Drift. [17]
- **Lớp tính năng (features):** gồm 11 mô đun tương ứng các nghiệp vụ: auth, onboarding, home, courses, lessons, bookmarks, daily_goals, assistant, image_discovery, simulation và profile. Mỗi mô đun phân thành ba tầng data,

domain, presentation theo mô hình Clean Architecture để tách lớp truy cập dữ liệu, logic nghiệp vụ và giao diện.

- **Lớp đa ngôn ngữ (I10n):** hỗ trợ chín ngôn ngữ giao diện gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Trung. Các tệp .arb được biên dịch sang lớp Dart bằng flutter gen-110n tại bước build, không cần ghi nhớ thủ công các khóa chuỗi.

Quản lý trạng thái dùng flutter_riverpod 3 với mô hình AsyncNotifier để xử lý các tác vụ bất đồng bộ. Trạng thái màn hình hiện tại được tính từ một provider có tên currentScreenContextProvider; provider này kết hợp đường dẫn route hiện tại và các provider nghiệp vụ để dựng nên đối tượng ngữ cảnh dùng cho Trợ lý AI. Cách làm này giúp ngữ cảnh luôn đồng bộ với điều học viên đang nhìn mà không cần truyền tham số xuyên qua các widget.

3.4.4 Tổ chức trang quản trị

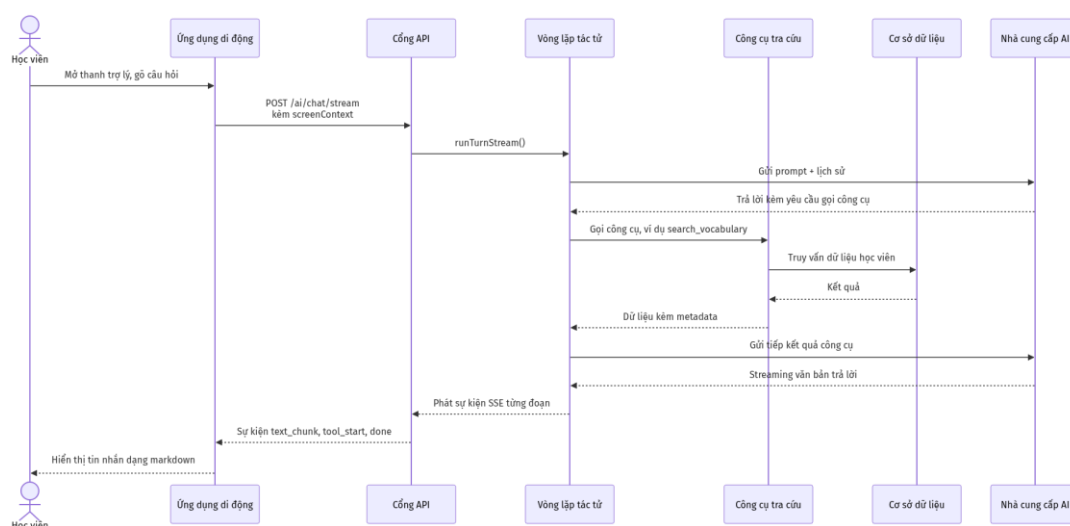
Trang quản trị là ứng dụng dạng kếp, hỗ trợ chạy như ứng dụng desktop trên Electron và như ứng dụng web tĩnh. Mã nguồn được tổ chức theo hai tiến trình: tầng nền Electron (lib) gói tiến trình chính, tiến trình preload và lớp trừu tượng nền tảng cho các API hệ điều hành; tầng giao diện (app) hiện thực bằng React và render trong tiến trình con.

- **Ngăn xếp công nghệ:** React 19 chịu trách nhiệm render, Tailwind CSS phiên bản 4 cho hệ màu và khoảng cách, các thành phần dựa trên shaden/ui với Radix UI làm primitive. Quản lý trạng thái cục bộ dùng Zustand cho dữ liệu UI nhẹ, dữ liệu máy chủ tải qua TanStack Query để có lưu đệm và đồng bộ tự động. Bảng dữ liệu dùng TanStack Table không giao diện cho phép tùy biến cao.
- **Cấu trúc tính năng:** tầng giao diện được tổ chức thành bảy mô đun nghiệp vụ gồm auth, dashboard, learners, learning, simulations, uploads và settings. Mô đun learning là phần lớn nhất, gồm các trang soạn khóa học, chủ đề, bài học, nội dung bài, từ vựng, ngữ pháp và bài tập theo đúng giai đoạn soạn bài: nội dung trước, bài tập sau. Mỗi loại mục được soạn ở form riêng với loại đã khóa từ công vào.

Để đóng gói thành tệp cài đặt, dự án dùng electron-vite cho khâu build và electron-builder cho khâu sinh tệp .exe cho Windows, .dmg cho macOS, .deb và .AppImage cho Linux. Cùng mã nguồn còn xuất được phiên bản web tĩnh chạy thẳng trong trình duyệt; tính năng nào cần API hệ thống được trừu tượng qua lớp platform để khi chạy ở môi trường web sẽ dùng fallback web.

3.4.5 Quy trình tương tác Trợ lý AI

Trợ lý AI hoạt động theo vòng lặp tác tử có khả năng gọi công cụ. Khi học viên gửi câu hỏi, ứng dụng di động đính kèm ngữ cảnh màn hình hiện tại, máy chủ tạo phiên hội thoại lười nếu chưa có, rồi đẩy qua dịch vụ tác tử. Tác tử chọn công cụ thích hợp, nhận kết quả và phát văn bản trả lời về cho học viên dưới dạng dòng sự kiện. Quy trình chi tiết được mô tả ở hình 3.4.

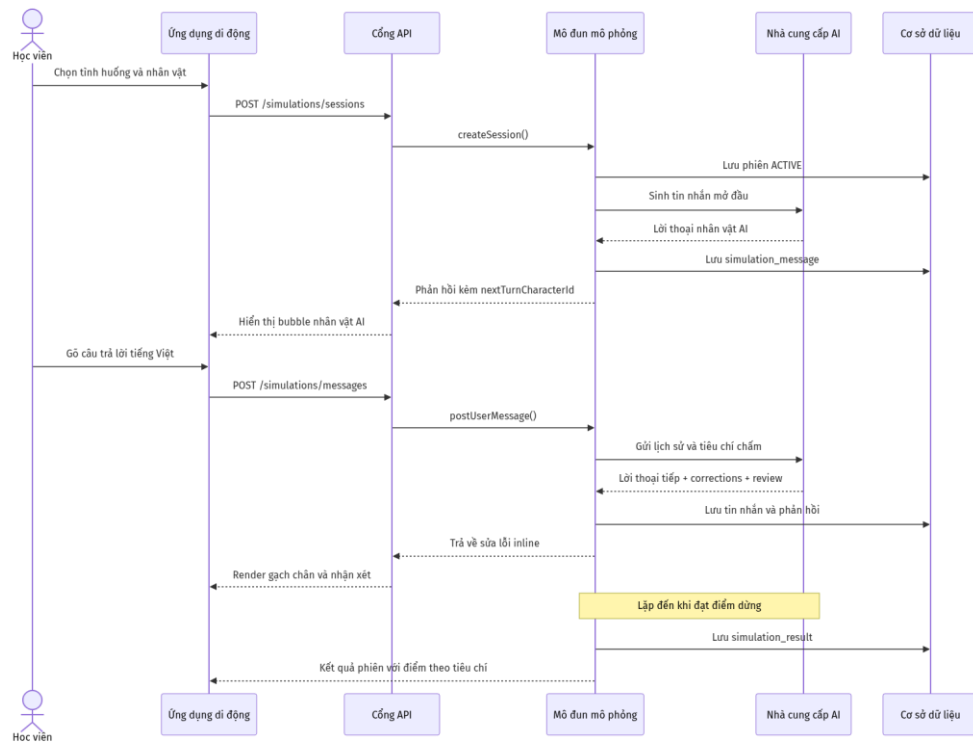


Hình 3.4. Sơ đồ tuần tự của một lượt hỏi Trợ lý AI.

Cốt lõi của vòng lặp tác tử là việc nhà cung cấp AI tự đề xuất gọi công cụ thông qua cơ chế function calling. Hệ thống có chín công cụ chỉ đọc gồm `get_user_summary`, `get_progress_overview`, `list_recent_exercise_results`, `list_bookmarks`, `search_vocabulary`, `search_grammar_rules`, `find_lessons`, `get_lesson_detail` và `echo`. Các công cụ ghi và đề xuất hành động đã bị loại khỏi phạm vi phiên bản 1 để tránh các hành vi ngoài ý muốn. Mỗi công cụ định nghĩa kiểu tham số bằng schema Zod, tự gắn `userId` từ chủ phiên hội thoại, không nhận từ tham số do AI tạo, để bảo đảm phạm vi truy cập an toàn.

3.4.6 Quy trình hội thoại mô phỏng

Hội thoại mô phỏng dùng kênh giao tiếp đồng bộ thay vì phát dòng vì mỗi lượt nhấn ngắn và đi kèm nhiều siêu dữ liệu như danh sách sửa lỗi và nhận xét chi tiết. Khi học viên bắt đầu phiên, máy chủ tạo bản ghi phiên ở trạng thái ACTIVE, sinh tin nhắn mở đầu nếu tình huống không có sẵn lời mở. Mỗi tin nhắn sau đó kèm trường nextTurnCharacterId để mô tả nhân vật sẽ nhấn tiếp theo: nếu trùng nhân vật học viên, ứng dụng di động hiển thị ô nhập; nếu trùng nhân vật AI, ứng dụng gọi tiếp API để AI sinh phản hồi. Hình 3.5 mô tả tuần tự một phiên đầy đủ.



Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự của một phiên hội thoại mô phỏng.

AI tham chiếu tiến độ học tập hiện tại của học viên khi đưa nhận xét, do đó các từ vựng và quy tắc ngữ pháp được dẫn ra trong phần phản hồi luôn nằm trong phạm vi cấp độ của học viên. Khi đến điểm dừng, AI trả về cờ sessionEnded kèm lý do và điểm phần trăm 0 đến 100 cho từng tiêu chí được khai báo trên tình huống; máy chủ tính tổng điểm bằng trung bình có trọng số của các tiêu chí để bảo đảm kết quả nhất quán và không phụ thuộc vào việc AI tự cộng. Kết quả này được lưu thành một bản ghi kết quả mô phỏng riêng cho mỗi lần chơi, học viên có thể chơi lại cùng tình huống nhiều lần và mỗi lần ra một bản ghi mới.

3.5 Triển khai

Việc triển khai LinVNIx chia thành hai khâu: dựng môi trường phát triển cục bộ cho lập trình viên và đưa phiên bản công bố lên hạ tầng đám mây. Ràng buộc xuyên suốt là chi phí phải đủ thấp cho một đồ án sinh viên nhưng vẫn ổn định khi học viên kiểm thử thực tế.

3.5.1 Môi trường phát triển cục bộ

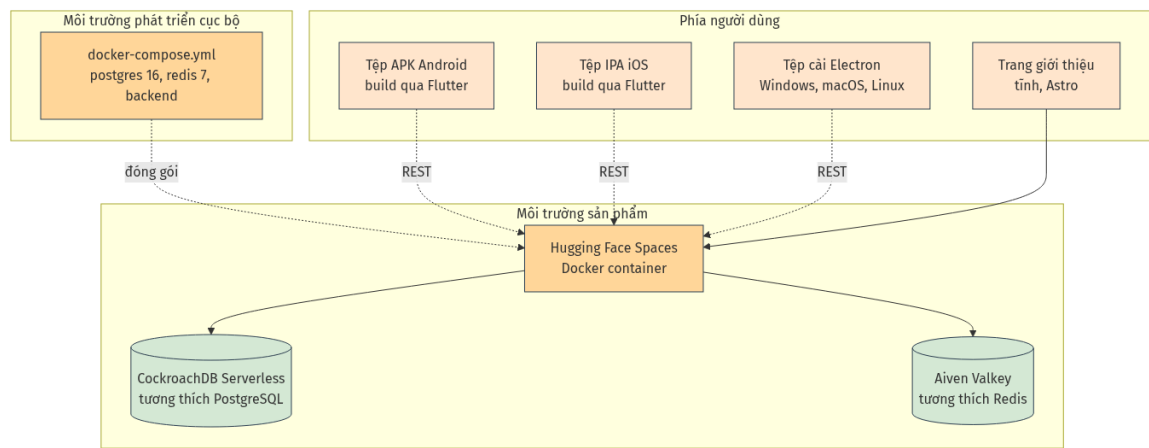
Toàn bộ dịch vụ phụ thuộc của backend được khai báo trong tệp `docker-compose.yml` ở thư mục gốc của kho mã nguồn. Tệp này định nghĩa ba dịch vụ gồm cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm và backend.

- **Cơ sở dữ liệu postgres:** dùng ảnh `postgres:16-alpine`, mở cổng 5432, lưu dữ liệu trên ổ đĩa volume `postgres_data`, có healthcheck dùng `pg_isready` để các dịch vụ phụ thuộc chờ đến khi sẵn sàng mới khởi động.
- **Bộ nhớ đệm redis:** dùng ảnh `redis:7-alpine`, mở cổng 6379, bật chế độ `append-only` để bảo toàn dữ liệu khi khởi động lại.
- **Backend:** build từ tệp `backend/Dockerfile` theo mẫu nhiều bước trên ảnh `oven/bun:1.3-alpine`, đầu tiên cài phụ thuộc và build mã, sau đó copy sang ảnh `runner` mỏng để chạy. Dịch vụ phụ thuộc `postgres` và `redis`, mở cổng 3000, gắn ổ đĩa cho thư mục `uploads` và `logs`.

Lập trình viên sao tệp `.env` mẫu, chạy lệnh `bun run db:up` để dựng cơ sở dữ liệu và bộ nhớ đệm, `bun run backend:dev` để chạy backend với chế độ tải lại nóng. Ứng dụng di động chạy qua `flutter run` trở vào đường dẫn cổng API trên máy phát triển. Trang quản trị chạy qua `bun run admin:dev` cho chế độ Electron hoặc `bun run admin:dev:web` cho chế độ web. Cách làm này cho phép cả nhóm phát triển song song mà không vướng nhau.

3.5.2 Triển khai sản phẩm

Phiên bản công bố được triển khai theo mô hình kết hợp dịch vụ máy chủ miễn phí với cơ sở dữ liệu và bộ nhớ đệm dạng `managed`. Mô hình triển khai chi tiết được thể hiện ở hình 3.6.



Hình 3.6. Sơ đồ triển khai phiên bản công bố.

Backend được đóng gói cùng tệp Dockerfile và đẩy lên một Space của Hugging Face Spaces. Space dạng Docker tự build và chạy ảnh, đồng thời cấp một tên miền HTTPS công khai cho các ứng dụng khách gọi vào. Cơ sở dữ liệu chuyển từ PostgreSQL cục bộ sang CockroachDB Serverless: dịch vụ này tương thích giao thức PostgreSQL nên không phải sửa mã nguồn, chỉ thay đổi chuỗi kết nối. Bộ nhớ đệm chuyển sang Aiven for Valkey: Valkey là bản fork của Redis nên các thư viện ioredis trên backend không phải đổi. [19] [20] [21]

Các tệp cài đặt cho trang quản trị được build bằng lệnh `bun run admin:build:win`, `admin:build:mac`, `admin:build:linux` và phát hành kèm trang giới thiệu. Ứng dụng di động được build qua `flutter build apk` cho Android và `flutter build ios` cho iOS, sau đó tải lên cửa hàng tương ứng hoặc phân phối trực tiếp cho học viên thử nghiệm. Toàn bộ tham số nhạy cảm như khóa API, mật khẩu cơ sở dữ liệu được khai báo qua biến môi trường ở phía Space, không đẩy vào kho mã nguồn.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kiểm thử API với Postman

4.1.1 API xác thực người dùng

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.1.2 API quản lý học liệu

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.1.3 API tiến trình học và mục tiêu hằng ngày

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.1.4 API sinh bài tập tự động

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.1.5 API khám phá ảnh

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.1.6 API hội thoại mô phỏng

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.1.7 API trợ lý AI

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2 Giao diện ứng dụng di động cho học viên

4.2.1 Đăng nhập, đăng ký

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2.2 Trang chủ và danh sách khóa học

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2.3 Chi tiết bài học

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2.4 Làm bài tập

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2.5 Mục tiêu hằng ngày và chuỗi mục tiêu

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2.6 Lướt yêu sách

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2.7 Khám phá ảnh

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2.8 Hội thoại mô phỏng

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2.9 Trợ lý AI

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.2.10 Hồ sơ và phương ngữ

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.3 Giao diện trang quản trị cho quản trị viên

4.3.1 Quản lý khóa học, chủ đề, bài học

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.3.2 Quản lý từ vựng và quy tắc ngữ pháp

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.3.3 Quản lý câu hỏi và bài tập

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.3.4 Quản lý tình huống hội thoại

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.3.5 Quản lý học viên

(Nội dung sẽ được trình bày)

4.3.6 Thống kê tổng quan

(Nội dung sẽ được trình bày)

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành nền tảng LinVNix gồm ba thành phần: ứng dụng di động cho học viên, trang quản trị cho người soạn học liệu, và backend dùng chung. Các kết quả cụ thể như sau.

- **Nghiên cứu lý thuyết:** tìm hiểu phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài theo Khung 6 bậc; tìm hiểu Flutter, React, NestJS, PostgreSQL và mô hình AI đa phương thức.
- **Xây dựng ứng dụng di động:** viết bằng Flutter, hỗ trợ Android và iOS, hỗ trợ chín ngôn ngữ giao diện. Có đủ luồng học bài, làm bài tập, mục tiêu ngày, lướt yêu sách và ba tính năng AI gồm Trợ lý AI, Khám phá ảnh, Hội thoại mô phỏng.
- **Xây dựng trang quản trị:** viết bằng React, đóng gói được cho Windows, macOS, Linux dưới dạng tệp cài Electron và phiên bản web tĩnh. Cho phép quản trị viên soạn khóa học, chủ đề, bài học, từ vựng, ngữ pháp, bài tập, tình huống mô phỏng và theo dõi học viên.
- **Xây dựng backend:** viết bằng NestJS chạy trên Bun, kết nối PostgreSQL và Redis. Cung cấp các API REST có tài liệu Swagger; tích hợp vòng lặp tác tử AI với chín công cụ tra cứu chỉ đọc; triển khai được trên Hugging Face Spaces kết hợp CockroachDB Serverless và Aiven for Valkey.

5.2 Hướng phát triển

Trên cơ sở các kết quả nêu trên, đề tài dự kiến mở rộng theo các hướng sau.

- **Bổ sung học liệu và tình huống:** soạn các khóa học từ B1 đến C2 theo Khung 6 bậc; mở rộng tập tình huống mô phỏng cho các hoạt động đặc thù Việt Nam; bổ sung dữ liệu phương ngữ Trung.
- **Nâng cấp các tính năng AI:** tích hợp dịch vụ tổng hợp giọng nói chất lượng cao cho từ vựng và câu ví dụ; bổ sung đánh giá phát âm cho học viên, đặc biệt với thanh điệu; mở rộng tập công cụ AI và cá nhân hóa lộ trình học.

- **Cải tiến vận hành:** viết kiểm thử đầu cuối cho các luồng cốt lõi; bổ sung ghi log có cấu trúc và bộ chỉ số; mở rộng khả năng làm việc khi mất kết nối; hoàn tất thủ tục phát hành lên Google Play Store và Apple App Store.

PHỤ LỤC

Phụ lục lưu trữ mã nguồn đầy đủ của ba thành phần ứng dụng (mobile, admin, backend), tệp cấu hình hạ tầng, lược đồ cơ sở dữ liệu, tập dữ liệu khởi tạo, các script đồng bộ hoá nội dung học và bộ chỉ thị cho trí tuệ nhân tạo đa phương thức.

Mã nguồn: Kho mã nguồn được tổ chức theo monorepo, gồm các thư mục mobile (Flutter), admin (React + Electron), backend (NestJS), seed (Node.js script) và tài liệu kỹ thuật.

Hướng dẫn triển khai: Tệp docker-compose.yml và tài liệu README mô tả quy trình dựng môi trường phát triển cục bộ. Backend triển khai trên máy chủ Linux, ứng dụng di động đóng gói qua Codemagic và phân phối qua TestFlight (iOS) cùng Google Play Internal Testing (Android).

Dữ liệu khởi tạo: Bộ dữ liệu mẫu gồm 6 khoá học (CEFR A1 đến C1), khoảng 300 bài học, 2000 từ vựng, 50 kịch bản hội thoại mô phỏng và 80 người dùng thử nghiệm với tiến độ học khác nhau.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Council of Europe (2001), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge University Press.
- [2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
- [3] Vương Hữu Lễ và Hoàng Dũng (1994), Ngữ âm tiếng Việt, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
- [4] Đoàn Thiện Thuật (1977), Ngữ âm tiếng Việt, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
- [5] Nguyễn Văn Khang (1999), Ngôn ngữ học xã hội: những vấn đề cơ bản, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội.
- [6] Hoàng Phê (2003), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học.
- [7] Paivio A. (1971), Imagery and Verbal Processes, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- [8] Antol S., Agrawal A., Lu J. và cộng sự (2015), VQA: Visual Question Answering, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).
- [9] Dosovitskiy A., Beyer L., Kolesnikov A. và cộng sự (2020), An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale, arXiv:2010.11929.
- [10] Radford A., Kim J. W., Hallacy C. và cộng sự (2021), Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision, Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML), tr. 8748–8763.
- [11] Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. và cộng sự (2017), Attention Is All You Need, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).
- [12] Flutter team (2025), Flutter documentation, <https://docs.flutter.dev>
- [13] Meta (2025), React documentation, <https://react.dev>
- [14] NestJS team (2025), NestJS documentation, <https://docs.nestjs.com>
- [15] PostgreSQL Global Development Group (2025), PostgreSQL 16 documentation, <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- [16] TypeORM team (2025), TypeORM documentation, <https://typeorm.io>
- [17] Riverpod team (2025), Riverpod for Flutter documentation, <https://riverpod.dev>

- [18] OAuth Working Group (2012), RFC 6749 – The OAuth 2.0 Authorization Framework, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>
- [19] Hugging Face (2025), Hugging Face Spaces documentation, <https://huggingface.co/docs/hub/spaces>
- [20] Cockroach Labs (2025), CockroachDB documentation, <https://www.cockroachlabs.com/docs>
- [21] Aiven (2025), Aiven for Valkey documentation, <https://aiven.io/docs/products/valkey>
- [22] Duolingo (2023), Introducing Roleplay: New AI-powered features for Duolingo Max, <https://blog.duolingo.com/duolingo-max>